

트랜지스터까지 내려간 SerDes 수신기

전류가 어디로 흐르고, 왜 그 소자가 있고, 논문의 손잡이가 회로의 무엇인가

TX 드라이버 → 채널 → CTLE → VGA → 샘플러 → CDR → FFE → DFE

0 왜 트랜지스터까지 내려가나

논문에는 손잡이가 여럿이다. 압축 세기 κ , 슬루율 S , CTLE 피킹, 지터 r_{jUI} . 지금까지 그것들은 그냥 숫자였다. " $\kappa=2.0$ 에서 교차점" 이라고 적어도 그것이 실리콘에서 무엇인지 — 입력 스윙 몇 mV 인지, 출력 시상수 몇 ps 인지 — 는 어디에도 없었다. 그러면 결론이 물리에 닿지 않는다.

여기서는 블록마다 회로를 놓고 전류가 어디로 흐르는지, 그 트랜지스터가 없으면 무엇이 깨지는지, 그리고 소자 파라미터에서 논문의 손잡이가 달힌 꼴로 어떻게 나오는지를 잇는다. 대응은 전부 `afe.py` 에 있고 `tests/test_afe.py` 가 `serdes.py` 와 맞대 본다 — 그림은 검사가 아니다.

고쳐 적는다: SPICE 와 PDK 가 있다

처음에는 "SPICE 도 공정 모델도 없으니 전부 1차 손계산" 이라고 적었다. 확인해 보니 틀렸다. 이 컨테이너에 `ngspice-42` 가 이미 깔려 있고, SkyWater `sky130` 의 BSIM4 모델 카드와 코너 파일(`tt·ff·ss·fs·sf`)이 **PyPI 휠 안에** 그대로 들어 있다(파일 머리말이 "for use by ngspice using the .lib statement" 라고 적어 놓았다). GitHub 도 apt 도 막혀 있지만 PyPI 는 열려 있다.

`pdk.py` 가 그것을 스스로 받아 푼다(필요한 셀만 34.5 MB). 그래서 §3 의 κ 대응은 진짜 소자 모델로 다시 썼고, 손계산 하나가 고쳐졌다.

그래도 여기 없는 것: 레이아웃 · 기생 추출(PEX) · 몬테카를로 미스매치 · 실측 실리콘. 기하와 배선이 빠진 회로도 수준 시뮬레이션이다.

1 TX CML 드라이버 — 전류를 좌우로 던진다

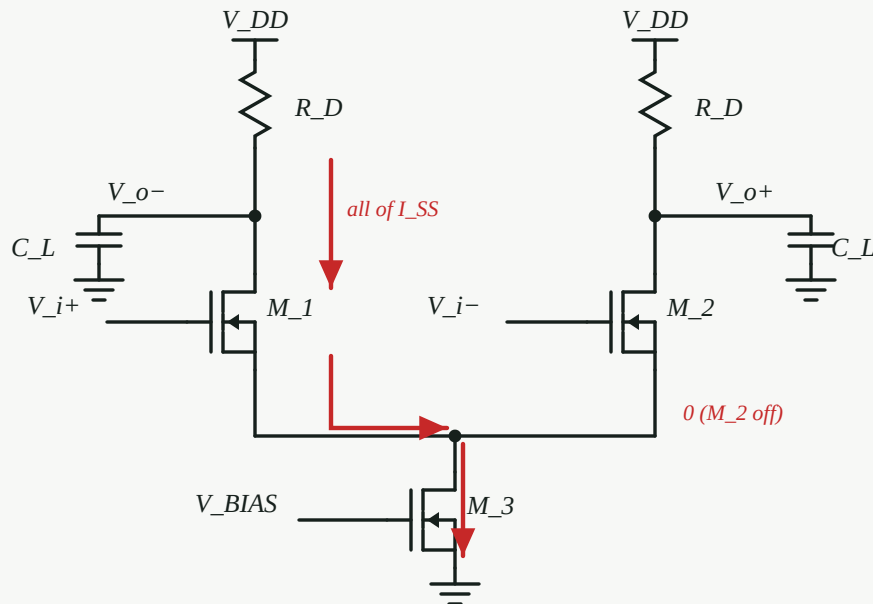


그림 1. CML(current-mode logic) 출력 드라이버. 빨간 선이 V_{i+} 가 높을 때의 전류 경로다 — $V_{DD} \rightarrow R_D \rightarrow M_1$ 드레인 → 채널 → 소스 → 꼬리 노드 → M_3 → 접지. 오른쪽 가지에는 전류가 **하나도** 안 흐른다.

1.1 전류가 어디로 흐르나

꼬리 전류원 M_3 이 I_{SS} 를 뽑고 있다. 입력이 높은 쪽 스위치가 **그 전류를 통째로** 받는다. 받은 쪽 드레인이 $V_{DD} - I_{SS} \cdot R_{eff}$ 로 내려가고 다른 쪽은 V_{DD} 에 남는다. 그래서 차동 스윙이

$$V_{swing}(\text{차동}) = 2 \cdot I_{SS} \cdot R_{eff}, \quad R_{eff} = R_D \parallel (Z_0/2)$$

다. 스위치는 **증폭하지 않는다** — 전류의 길이를 고를 뿐이다. 전압 이득 단이 없고 노드가 늘 두 값 중 하나라서 CML 이 빠르다.

1.2 M_3 이 없으면 무엇이 깨지나

꼬리 전류원을 빼면 스위치 두 개가 그냥 저항 분배기가 된다. 그러면 출력 스윙이 **입력 공통 모드를 따라 흔들린다** — 온도·공정·앞단 바이어스가 바뀔 때마다 송신 진폭이 바뀐다. **스윙을 $I_{SS} \cdot R$ 로 못 박는 것이 그 트랜지스터 하나의 일이고**, 대가는 헤드룸 $V_{DS,sat}$ 한 칸이다. 규격이 송신 진폭을 좁게 묶으므로(예: $800 \text{ mV}_{ppd} \pm \text{얼마}$) 이 소자는 협상 대상이 아니다.

1.3 논문의 S 가 회로에서 무엇인가 — 그리고 말이 안 된다

출력 노드에 C_L(패드·ESD·패키지)이 매달려 있고 전류가 I_{SS}로 막혀 있으므로 최대 기울기가 I_{SS}/C_L이다. 한 표본 시간 T_s 동안 움직일 몫을 스윙으로 나누면 serdes.슬루의 정규화된 S이고, V_{swing} = I_{SS}·R_{eff}를 넣으면 전류가 약분된다:

$$S = (I_{SS}/C_L) \cdot T_s / (I_{SS} \cdot R_{eff}) = T_s / (R_{eff} \cdot C_L)$$

S는 전류가 아니라 시상수의 문제다. 꼬리 전류를 키우면 스윙과 슬루가 같이 커져 정규화된 S는 그대로다. 그런데 이 식으로 논문이 쓴 S를 되짚으면:

논문의 S	T = T _S /S	UI로	3 DB 대역
0.050	125 ps	2.5 UI	1.27 GHz
0.020	312 ps	6.2 UI	0.51 GHz
0.015	417 ps	8.3 UI	0.38 GHz
제대로 된 20 GBd 드라이버 (I=8 mA · R _{eff} =16.7 Ω · C _L =60 fF)	1.0 ps	0.02 UI	159 GHz

표 1. 논문의 슬루율 값을 시상수로 되돌린 것(20 GBd · sps 8 · UI = 50 ps · 표본 6.25 ps).
논문이 쓴 S는 출력 시상수가 2.5~8.3 UI인 드라이버에 해당한다. 20 GBd에서 그런 드라이버는 없다 – 눈이 열릴 수가 없다. 실제 CML은 S ≈ 6.25, 즉 슬루 제한이 아예 걸리지 않는 영역이다.
이것이 §15에서 "슬루율로는 가르느 창을 못 찾았다"는 실측 결과의 회로적 까닭이다. 그 손잡이는 물리적으로 닿을 수 없는 구석을 쏘고 있었다.

2 CTLE — 올리는 것이 아니라 저주파를 깎는 것

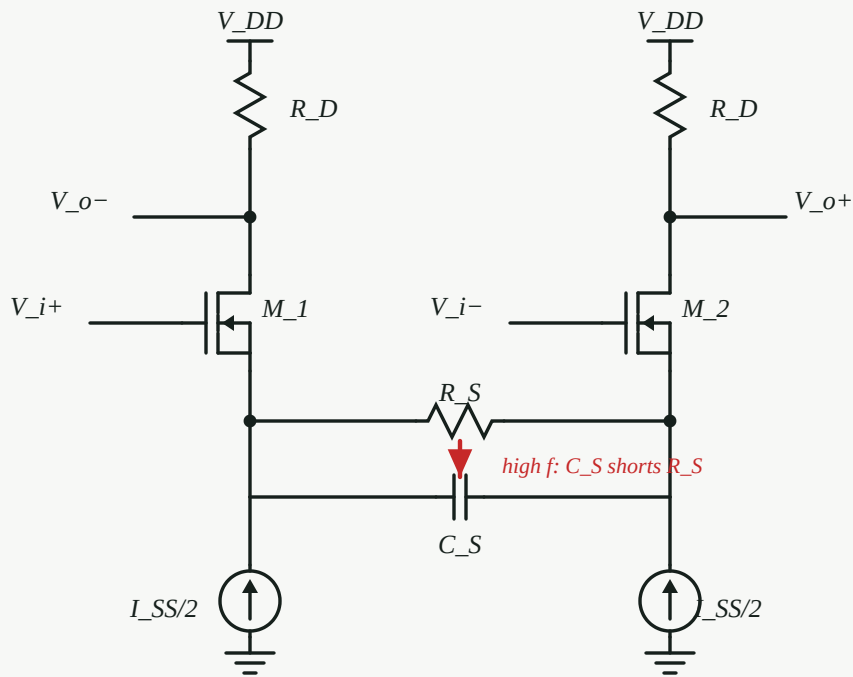


그림 2. 소스 축퇴 차동쌍. 저주파에서는 R_S 가 이득을 깎고, 고주파에서는 C_S 가 R_S 를 단락시켜 축퇴가 사라진다. 그 차이가 피킹이다.

축퇴 저항 R_S 는 저주파 이득을 $g_m R_D / (1 + g_m R_S / 2)$ 로 깎는다. 주파수가 오르면 C_S 가 소스를 단락시켜 축퇴가 사라지고 이득이 $g_m R_D$ 로 돌아온다.

$$\omega_z = 1 / (R_S C_S) \quad \omega_{p1} = (1 + g_m R_S / 2) / (R_S C_S) \quad \omega_{p2} = 1 / (R_D C_L) \quad \text{피킹} = 1 + g_m R_S / 2$$

CTLE 는 신호를 올리는 것이 아니라 저주파를 깎는 것이다. 그래서 잡음도 같이 올라가고, 피킹을 올린다고 BER 이 계속 좋아지지 않는다 — serdes.CTLE 머리말이 적은 그 사실의 회로적 까닭이 여기서.

그런데 serdes.CTLE 는 이 회로가 아니다 — 3.73 dB 어긋난다

시뮬레이터는 1영점 2극점 꼴을 쓰지만 두 극점을 극점비·A 와 극점비·2 로 묶어 둔다. 부하 극점 $1 / (R_D C_L)$ 을 따로 줄 수가 없다. $g_m = 20 \text{ mS}$ · $R_D = 500 \Omega$ · $R_S = 400 \Omega$ · $C_S = 80 \text{ fF}$ · $C_L = 40 \text{ fF}$ (피킹 14.0 dB)로 맞춰 보면 대역 안에서 최대 3.73 dB, Nyquist 에서 -3.73 dB 어긋난다.

그러므로 회로값으로 시뮬레이터를 몰 수 없다. 이것을 "갈다" 고 적으면 거짓이 된다. 회로 그대로의 응답이 필요하면 afe.ctle적용() 을 쓴다 — 같은 파형에 진짜 전달함수를 건다.

3 VGA · AFE — tanh 는 근사가 아니다

차동쌍의 대신호 전달은 영역에 따라 두 꼴이다.

약반전 · BJT $I_{od}/I_{SS} = \tanh(v_{id} / (2 n V_T))$ (정확)

강반전 $I_{od}/I_{SS} = (v_{id}/\sqrt{2}V_{ov}) \cdot \sqrt{(2-(v_{id}/\sqrt{2}V_{ov})^2)}/\sqrt{2}$, $|v_{id}| < \sqrt{2} \cdot V_{ov}$

약반전에서는 tanh 가 근사가 아니라 정확한 답이다 — 전류가 전압의 지수이기 때문이다. serdes. 압축하기 가 쓰는 그 함수가 이것이고, 맞대 보면 최대 차이가 0(부동소수점 한계 2×10^{-16})이다.

한계 스케일이 소자가 정하므로 논문의 κ 가 입력 스윙으로 번역된다:

$\kappa = V_{in,rms} / V_{lim}$, $V_{lim} = 2nV_T \approx 67 \text{ mV}$ (약반전, $n=1.3$, 300 K) 또는 $\sqrt{2} \cdot V_{ov} \approx 141 \text{ mV}$ (강반전, $V_{ov}=100 \text{ mV}$)

논문의 K	약반전 쌍 ($2nV_T = 67 \text{ MV}$)	강반전 쌍 ($\sqrt{2}V_{OV} = 141 \text{ MV}$)	뜻
1.0	67 mV rms	141 mV rms	무릎에 막 닿는다
1.6	108 mV rms	226 mV rms	곱셈기 0개 팔이 버티는 끝
2.0	134 mV rms	283 mV rms	신경망이 이기기 시작하는 자리

표 2. κ 는 AFE 입력 스윙이다. 25 dB 채널을 지난 800 mV_{ppd} 송신이 수신단에서 수십 mV 로 남고 AGC 가 그것을 올린다. 즉 논문이 잡은 교차점 $\kappa \approx 2$ 는 AFE 입력이 포화 무릎을 넘어서는 자리다.

그러므로 그 경계는 설계로 옮길 수 있다 — V_{ov} 를 올리거나(헤드룸·전력 대가), AGC 를 앞에 두거나, 축퇴를 더 걸면 같은 채널에서도 κ 가 내려간다. 논문의 " $\kappa=2.0$ 에서 뒤집힌다" 는 물리 상수가 아니라 앞단 설계의 함수다.

3.1 SPICE 가 고쳐 준 것 — V_{lim} 은 상수가 아니다

sky130 nfet_01v8(BSIM4, tt 코너, $L=1 \mu\text{m} \cdot W=10 \mu\text{m}$)로 차동쌍 대신호 전달을 DC 스윕했다. 먼저 기본이 맞는다 — 약반전 gm/I_D 가 30.5 1/V 로 이론 최대 $1/(nV_T)=29.7$ 과 3 % 안에서 맞고(그래서 $n \approx 1.27$), 전류가 완전히 쏠린다($|I_{od}/I_{SS}| \rightarrow 1.000$).

I_{SS}	소자당 I_D	V_{LIM} (원점 기울기의 역수)	TANH 와 최대차
0.2 μA	0.1 μA	78 mV	0.012
2 μA	1 μA	87 mV	0.013

I _{SS}	소자당 I _D	V _{LIM} (원점 기울기의 역수)	TANH 와 최대차
20 μ A	10 μ A	117 mV	0.034
200 μA	100 μA	297 mV	0.105

표 2-b. 바이어스에 따른 tanh 스케일(sky130 nfet_01v8 · tt · ngspice-42, 9초).

이론 약반전 극한은 $2nV_T = 67$ mV 인데 실제로는 78~297 mV 다. 깊은 약반전으로 갈수록 67 mV 와 tanh 에 수렴하고 (오차 0.012), 강반전으로 갈수록 둘 다 멀어진다(오차 0.105). 닫힌 꼴이 맞는 극한을 가리키지만 상수가 아니다.

그래서 표 2 를 이렇게 읽어야 한다

" $\kappa=2.0$ = 입력 134 mV rms" 는 약반전 극한의 값이다. 20 GBd 앞단은 소자당 수백 μ A 를 쓰므로 $V_{lim} \approx 300$ mV 쪽이고, 거기서는 $\kappa=2.0$ 이 입력 600 mV rms 다. κ 를 mV 로 옮길 때는 바이어스를 같이 적어야 한다 — 그리고 그만큼 스윙이 커야 그 압축이 걸린다는 뜻이므로, 논문의 교차점은 생각보다 먼 자리다.

4 샘플러 — StrongARM 래치는 증폭하지 않는다

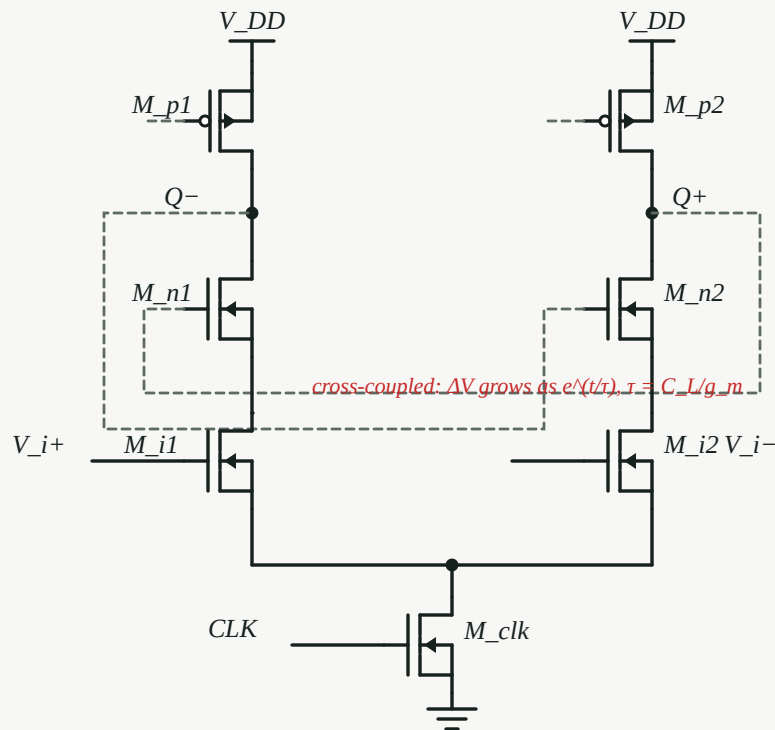


그림 3. StrongARM 래치. 점선이 교차 결합이다 — 한쪽 출력이 반대쪽 NMOS·PMOS 게이트를 몬다. M_clk 이 켜지는 순간부터 양의 되먹임이 걸린다.

네 단계로 돈다. ① 리셋(clk 낮음): PMOS 넷이 내부 노드를 V_{DD} 로 올려 놓고 꼬리는 꺼져 있다 — 정적 전류 경로가 없다. ② 표본(clk 오름): 꼬리가 켜지고 입력쌍이 입력 차이에 비례해 두 노드를 서로 다른 속도로 끌어내린다. 여기서 초기 차이 ΔV_0 가 생긴다. ③ 재생: 교차결합 인버터가 켜지면 $\Delta V(t) = \Delta V_0 \cdot e^{-(t/\tau)}$, $\tau = C_L/g_m$ 으로 지수로 벌어진다. ④ 유지: SR 래치가 붙는다.

이 회로에는 증폭기가 없다. 이득을 만드는 것이 아니라 작은 차이를 시간으로 키운다. 그래서 정적 전력이 0 이고 아주 빠르다.

여기서 내 예상이 틀렸다 — 바닥의 원인은 비교기가 아니다

"§17.2 의 오류 바닥을 이 재생 한계가 정한다" 고 적어 두었다가 재 보니 아니었다.

$g_m=5\text{ mS} \cdot C_L=25\text{ fF}$ 면 $\tau=5\text{ ps}$ 이고 50 ps 안에 10τ 만큼 벌어져 감도가 **41 μV** 다. 그런데 7비트 ADC 의 LSB 는 AFE 입력 rms 67 mV 에서 **2,617 μV** 다.

비교기 감도 $41\text{ }\mu\text{V} \ll \text{ADC LSB } 2,617\text{ }\mu\text{V}$ (64배)

바닥을 정하는 것은 양자화 계단이다. 이것은 실측과도 맞는다 — §17.2 의 바닥이 ADC 비트에 따라 $1.13\text{e-}2 \rightarrow 5.7\text{e-}3 \rightarrow 1.1\text{e-}3$ 으로 내려갔다. 비교기가 원인이었다면 ADC 비트를 올려도 안 움직였어야 한다. 회로 쪽 계산이 어느 기구가 지배하는지 먼저 맞췄고, 측정이 그것을 확인했다.

5 CDR — 남는 것은 루프 대역 위 다

Alexander($2\times$ 오버샘플) 위상검출기 → 전하펌프 → 루프필터 → 위상보간기. 위상검출기는 빠른가 늦은가 한 비트만 낸다. 전하펌프가 그 한 비트로 커패시터에 전하를 넣거나 뺀다. 여기도 곱셈기가 없다.

루프가 저역통과로 위상을 따라가므로 남는 것은 $1-H(f)$ 다 — 루프 대역 아래 지터는 따라가고 위는 그대로 남는다.

루프 대역	입력 지터	잔류	논문의 값과
2 MHz	0.176 UI	0.057 UI	0.05 UI 에 해당

루프 대역	입력 지터	잔류	논문의 값과
4 MHz	0.176 UI	0.047 UI	
10 MHz	0.176 UI	0.036 UI	
30 MHz	0.176 UI	0.023 UI	

표 3. 잔류 지터. 논문이 쓴 $r_{jUI} = 0.05$ 는 루프 대역 ~2 MHz 짜리 CDR 에 해당한다 — 현실적이다. 0.15 UI 는 이 프로파일로는 안 나오는 비관적인 값이고, 그 점에서도 구조 사이 순서가 안 뒤집혔다는 것은 여유가 있다는 뜻이다.

6 FFE — 키르히호프가 덧셈을 한다

아날로그 FFE 는 탭마다 차동쌍 하나를 두고 드레인을 한 노드에 묶는다. 각 탭의 꼬리 전류가 그 탭의 계수이고($w_k \propto I_k$), 부호는 차동 출력을 꼬아서 고른다.

$$V_{out} = R_L \cdot \sum_k \pm I_k \cdot \tanh(v_k / V_{lim})$$

덧셈기가 따로 없다 — 전류를 한 노드에 모으면 키르히호프가 해 준다. 그리고 곱셈기도 없다. 그런데 이것은 §16.4 의 분산 산술과도, 이 논문의 판정 표와도 다른 종류다: 여기서는 계수가 전류의 크기이고 곱셈을 소자의 선형 영역이 한다.

대가가 둘이다. (ㄱ) 탭마다 꼬리 전류를 상시로 먹는다 — 11탭 $\times 200 \mu A = 2.2 mA$ 가 신호와 무관하게 흐른다. (ㄴ) $\tanh$ 의 선형 구간 안에 있어야 하므로 입력 스윙이 제한된다 — κ 가 커지면 탭 자체가 비선형이 되어 계수의 뜻이 흐려진다. §3 의 κ 와 여기가 같은 제약이다.

7 DFE — 1 UI 안에 닫혀야 한다

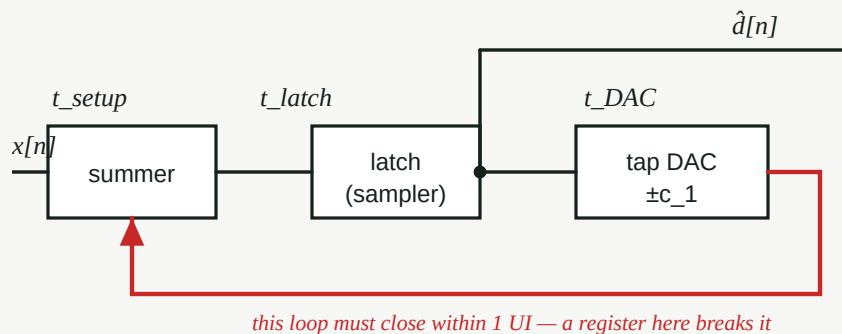


그림 4. DFE 첫 탭 되먹임 고리. 표본 → 래치 판정 → 탭 DAC → 합산 노드가 한 UI 안에 끝나야 한다. 여기에 레지스터를 끼우면 판정이 한 UI 늦어 고리 자체가 깨진다 – 빼야 할 심볼이 이미 지나갔다.

$t_{\text{latch}} + t_{\text{DAC}} + t_{\text{wire}} + t_{\text{setup}} \leq 1 \text{ UI}$

보드율	1 UI	고리 지연	여유	
10 GBd	100.0 ps	31 ps	+69.0 ps	달함
20 GBd	50.0 ps	31 ps	+19.0 ps	달함
28 GBd	35.7 ps	31 ps	+4.7 ps	아슬아슬
56 GBd	17.9 ps	31 ps	-13.1 ps	안 달함

표 4. 첫 탭 타이밍 예산(래치 12 + DAC 8 + 배선 6 + 셋업 5 = 31 ps). 이 고리로는 32.3 GBd 가 한계다. 그 위로 가려면 unrolled(투기적) DFE 로 간다 – 두 가능한 판정을 미리 둘 다 계산해 두고 마지막에 먹스로 고른다. 곱셈기는 여전히 0개이고, 면적을 2배 내서 시간을 사는 것이다.

RTL 쪽에서 본 것과 같은 사실이다. eqrtl.ffe_dfe 의 파이프라인 단을 FFE 쪽에는 넣을 수 있어도 DFE 되먹임에는 못 넣는다고 적은 그 줄의 회로적 까닭이 여기다. FPGA 든 커스텀이든 되먹임 고리는 한 심볼 시간 안에 달혀야 한다는 제약이 같다.

8 대응표 — 손잡이가 회로의 무엇인가

논문의 손잡이	회로	달한 꼴	
압축 κ	AFE·VGA 차동쌍 포화	$\kappa = V_{\text{in,rms}} / V_{\text{lim}}$	모양은 같다 (달함)
$\kappa \rightarrow \text{mV}$ 환산	sky130 nfet_01v8 (BSIM4)	$V_{\text{lim}} = \text{원점 기울기의 역수}$	상수?
슬루 S	TX CML 출력 RC	$S = T_{\text{s}} / (R_{\text{eff}} \cdot C_{\text{L}})$	논문
CTLE 피킹	소스 축퇴쌍	$1 + g_{\text{m}} R_{\text{S}}/2$	
지터 r_{jUI}	뱅뱅 CDR 루프	$\int 1-H ^2 S_{\phi}$	
ADC 비트	StrongARM + 양자화	LSB vs $V_{\text{DD}} e^{(-\text{UI} \cdot g_{\text{m}}/C_{\text{L}})}$	
DFE 파이프라인 불가	1 UI 되먹임 고리	$\Sigma t \leq 1 \text{ UI}$	

표 5. 여섯 대응. 초록 빛은 회로가 시뮬레이터를 확인해 준 것이고, 빨강 들은 회로가 시뮬레이터의 결함을 잡아낸 것이다. 슬루 손잡이는 물리적으로 달을 수 없는 구석을 쏘고 있었고(그래서 §15 에서 아무것도 안 나왔다), CTLE 는 시뮬레

이터의 극점 배치가 회로와 다르다.